



Universidad de Guadalajara

CUCEI

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Profesor: JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Rocha Perez Dinora Marlen

COD:222583328

Link de Github TAREA FUNCIONES MAS ARCHIVOS

<https://github.com/dinorarochoa8332-byte/ACTIVIDADES-PROGRAMACION-E-STRUCTURADA>

Link de Github ACTIVIDAD DE CLASE

<https://github.com/dinorarochoa8332-byte/ACTIVIDADES-PROGRAMACION-E-STRUCTURADA/tree/main/funciones%2017%20de%20abril>

practica funciones + archivos

C/C++

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

// FUNCIONES

// 1. Capturar los 6 números
void capturar(int v[], int n) {
    printf("\n--- Registro de Datos (%d numeros) ---\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Ingrese el numero [%d]: ", i + 1);
        scanf("%d", &v[i]);
    }
}

// 2. Mostrar datos en pantalla
void mostrar(int v[], int n) {
    if (n == 0) {
        printf("Vacio");
    } else {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            printf("%d ", v[i]);
        }
    }
    printf("\n");
}
```

```

// 3. Filtrar
int filtrar(int origen[], int destino[], int n, int opcion) {
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int cumple = 0;

        switch(opcion) {
            case 1: // Eliminar pares
                if (origen[i] % 2 != 0) cumple = 1;
                break;
            case 2: // Eliminar multiples de 3
                if (origen[i] % 3 != 0) cumple = 1;
                break;
            case 3: // Eliminar mayores a 10
                if (origen[i] <= 10) cumple = 1;
                break;
        }

        if (cumple) {
            destino[j] = origen[i];
            j++;
        }
    }
    return j;
}

void guardarReporte(int orig[], int nOrig, int filt[], int nFilt) {
    FILE *f = fopen("resultado.txt", "w");
    if (f == NULL) {
        printf("Error: No se pudo crear el archivo.\n");
        return;
    }

    fprintf(f, "--- REPORTE DE RESULTADOS ---\n");
    fprintf(f, "Arreglo Original: ");
    for (int i = 0; i < nOrig; i++) {
        fprintf(f, "%d ", orig[i]);
    }

    fprintf(f, "\nArreglo Filtrado: ");
}

```

```

    if (nFilt == 0) {
        fprintf(f, "Ningun elemento cumplio la condicion.");
    } else {
        for (int i = 0; i < nFilt; i++) {
            fprintf(f, "%d ", filt[i]);
        }
    }

    fclose(f);
    printf("\n[SISTEMA] Todo se ha guardado con exito en
'resultado.txt'\n");
}

// IMPLEMENTACION

int main() {
    int numeros[6];
    int filtrados[6];
    int cantidad, seleccion;

    capturar(numeros, 6);
    printf("\n--- MENU DE FILTRADO ---\n");
    printf("1. Eliminar numeros pares (quedar con impares)\n");
    printf("2. Eliminar multiplos de 3\n");
    printf("3. Eliminar numeros mayores a 10\n");
    printf("Seleccione una opcion: ");
    scanf("%d", &seleccion);

    if (seleccion < 1 || seleccion > 3) {
        printf("Opcion invalida. Ejecucion terminada.\n");
        return 1;
    }

    cantidad = filtrar(numeros, filtrados, 6, seleccion);

    printf("\nArreglo original: ");
    mostrar(numeros, 6);

    printf("Arreglo filtrado: ");
    mostrar(filtrados, cantidad);
}

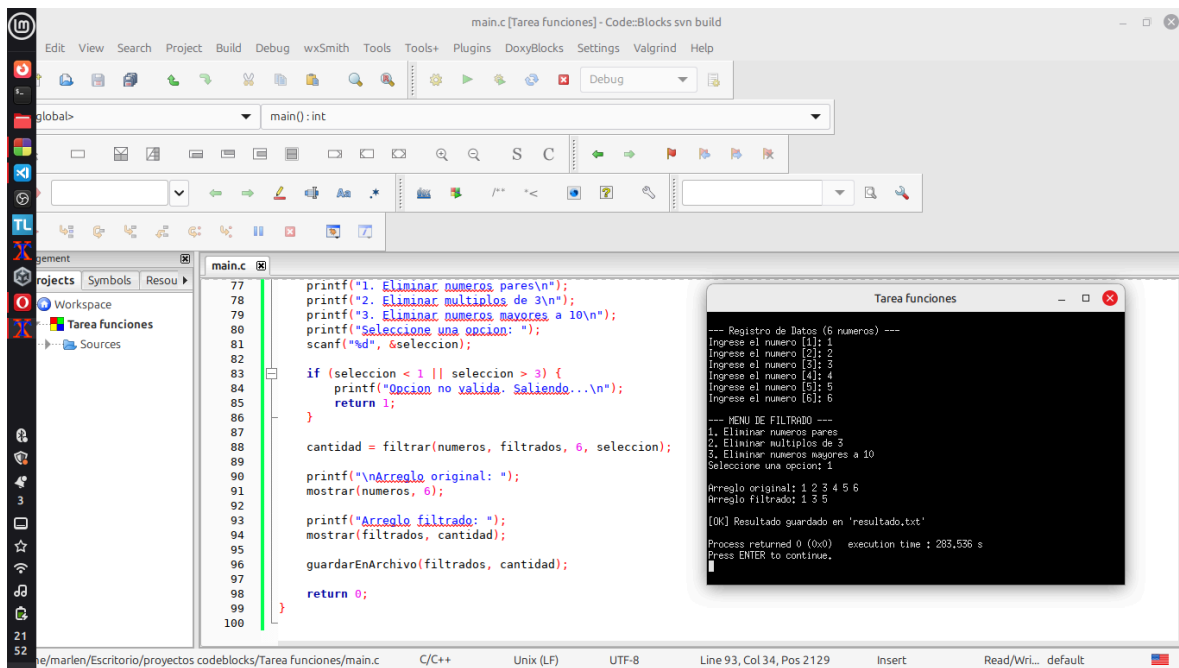
```

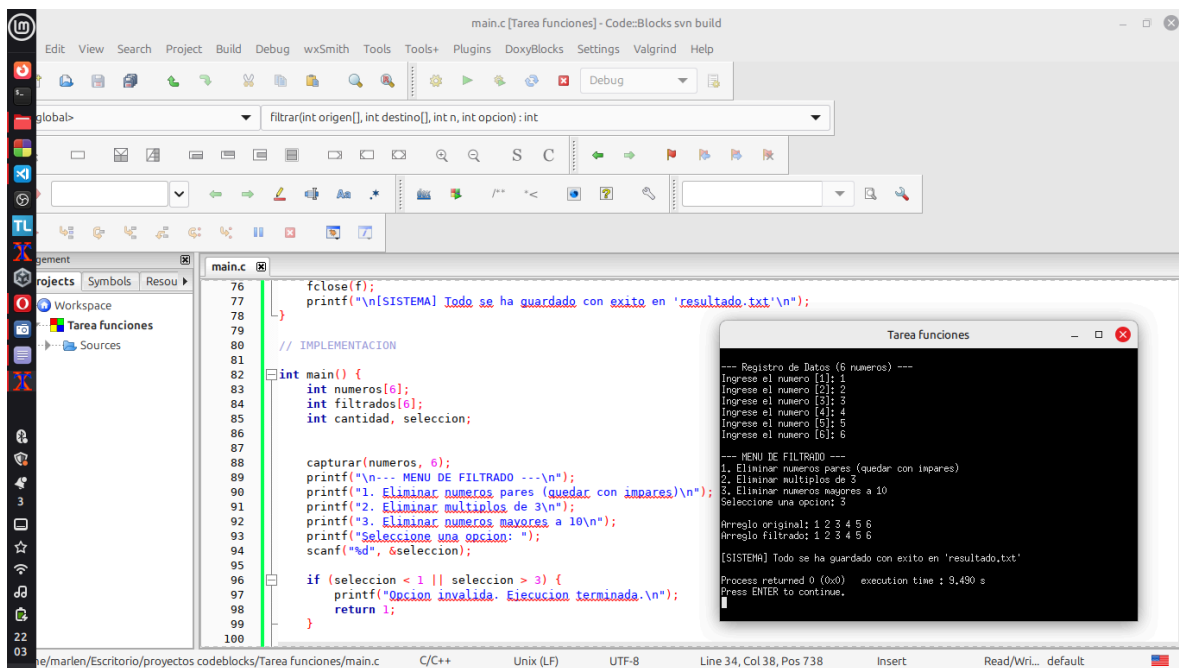
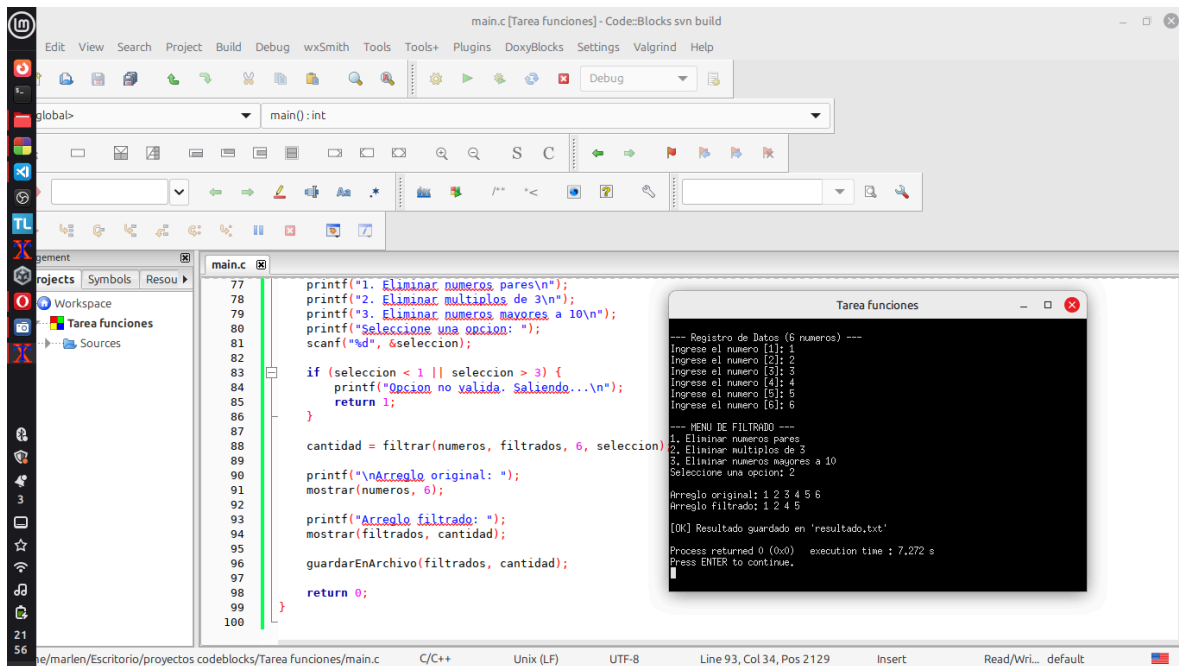
```

guardarReporte(numeros, 6, filtrados, cantidad);

return 0;
}

```





resultado.txt (~/Escritorio/proyectos codeblocks/Tarea funciones)

Archivo Editar Ver Buscar Herramientas Documentos Ayuda

resultado.txt x

Arreglo Original: 1 2 3 4 5 6
Arreglo Filtrado: 1 2 3 4 5 6 |

Texto sin formato Espacios: 4 Lín 3, col 31 INS

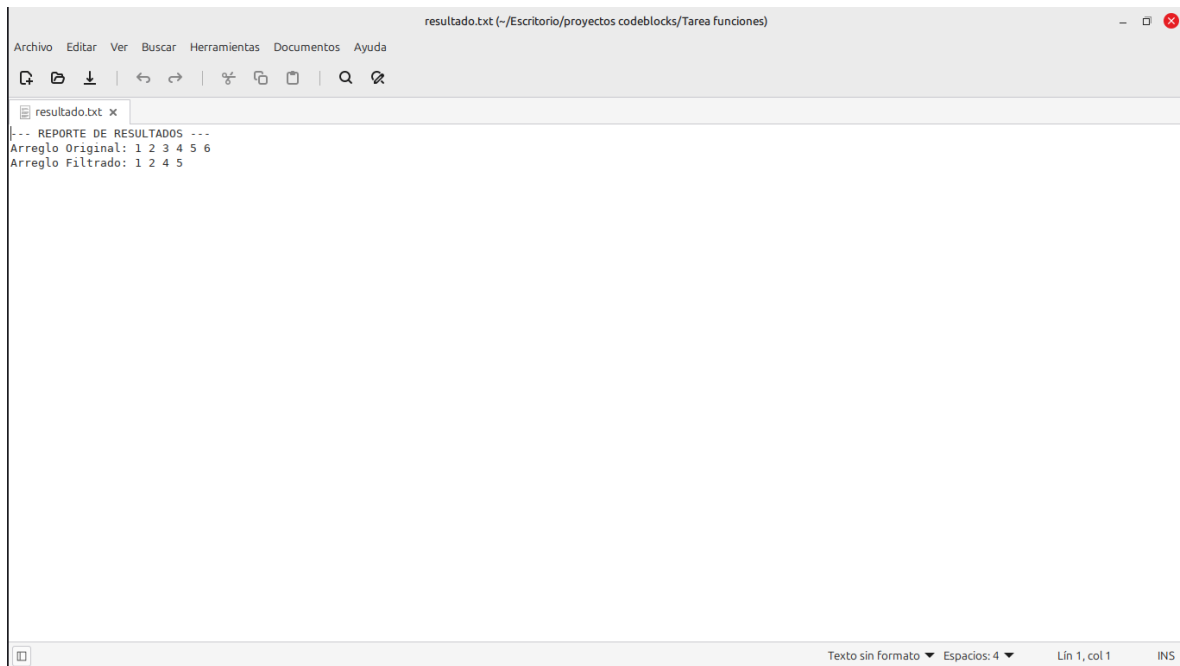
resultado.txt (~/Escritorio/proyectos codeblocks/Tarea funciones)

Archivo Editar Ver Buscar Herramientas Documentos Ayuda

resultado.txt x

|
Arreglo Original: 1 2 3 4 5 6
Arreglo Filtrado: 1 3 5

Texto sin formato Espacios: 4 Lín 1, col 1 INS



ACTIVIDAD DE CLASE

```
C/C++
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    /*FUNCIONES: Son elementos basicos y principales de la programacion
estructurada
    ,las funciones permiten dividir un programa grande en partes mas pequeñas
y gestionables
    para declarar funciones se declaran asi:

    tipo nombre_funcion(parametros)
    {
        instrucciones;
        return valor;
    }
    */

    //FUNCIONES
    int suma(int a, int b)
    {
        return a + b;
    }
}
```



```

void cambiar(int x){
    x=100;
}

void mostrar(int v[], int n)
{
    int i;
    for(i=0;i<n; i++){
        printf("%d", v[i]);
    }

}

void mostrarMatriz(int m[2][3])
{
    int i,j;
    for(i=0;i<2; i++){
        for(j=0; j<3; j++){
            printf("%d", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

}

void duplicar (int *x){
    *x = (*x)*2;
}

```

//CODIGO

```

int resultado = suma(4, 3);
printf("El resultado de la suma es: %d\n", resultado);

```

/*Paso de parametros por valor: Cuando se envia una variable, la funcion recibe una copia(Tambien se le conoce como pase por copia*/

```

int c = 5;
cambiar(c);
printf("%d",c);

int datos [5] = {1,2,3,4,5,};
mostrar (datos,5);

int matriz [2][3] = {{1,2,3},{5,6,7}};
mostrarMatriz(matriz);

int n=4;

```

```
    duplicar(&n)
    printf("%d", n);

    return 0;
}
```